

RELOAD LAB

Ayuda Fase 1

Calculo del Bushing y del Expander

Material necesario:



-Calibre digital Mitutoyo o similar de calidad, recomendamos el Mitutoyo 500-196-30
Con el mediremos el cuello de la vaina para la fase 1 bloque 1

-Micrometro de bola, con el mediremos la pared del cuello

-También se puede usar una herramienta de sorteo de cuellos de Sinclair, cualquiera ellas.



Para determinar el tamaño del Bushing y del Expander, debemos medir el cuello de la vaina disparada (.343) debemos medir la pared del cuello (0.015) y multiplicar por dos este dato (0.030 en este caso) También sabremos el diámetro de la punta, en este caso estamos utilizando un calibre .308 win como ejemplo, por lo tanto el diámetro es de .308.

El calculo es muy sencillo y lo realiza la aplicación pero con fines didácticos lo explicamos aquí

Vaina disparada .343 mas aproximadamente una milésima de SpringBack (el Springback es un fenómeno conocido donde el metal al salir de la

recamara caliente se retrae aproximadamente entre media y una milésima de pulgada)

Pared del cuello 0.015 milésimas por dos 0.030"

Entonces tenemos 0.344 menos 0.0030 da como resultado 0.314 menos el diámetro de la bala 0.308 nos da que el **clearance** (hueco libre entre el cartucho montado con bala y las paredes del cuello de nuestra recamara) de nuestra recamara de de 0.006 milésimas. Esta es una medida importante, mas en unos calibres que en otros, porque no dice cuanto puede expandirse el cuello al realizar el disparo antes de tocar el cuello de la vaina con las paredes de la recamara.

Ahora tenemos que determinar el Bushing a usar en nuestro Die Full con Bushing y la formula es la siguiente

Diámetro de la bala 0.308+pared 0.030 = 0.338, con esto tendríamos una tensión teórica de cuello de 0 y como deseamos tener aproximadamente 0.002" debemos usar un bushing con un diámetro inferior pero como vamos a usar un expander debemos bajar la medida al menos una milésimas mas, entonces

$0.338 - 0.003 = 0.335$ (este es el tamaño del bushing recomendado) y el expander debe tener una milésima mas ósea 0.336

Distintos fabricantes tienen juegos de Die con varios expander para el calibre que deseemos



HeadSpace

Según el calibre seleccionado la aplicación nos da la medida del casquillo para medir correctamente el hombro de las vainas, esta medida se recoge mas o menos en la mitad del hombro y el tamaño del casquillo varia de unos a otros calibres por el ángulo del hombro y su diámetro. Muchos fabricantes tienen a la venta estos casquillos de Headspace. En la foto los Hornady.



Una vez medida a vaina disparada, debemos típicamente reducir el tamaño del hombro en aproximadamente dos milésimas 0.002 para que el cartucho tenga una vez en recámara esa medida para poder crecer antes de bloquearse en el hombro de la recámara, esta medida es típica pero se puede jugar con un poco menos o un poco mas, siempre hablando de rifles de cerrojo.

Largo de la vaina para recortar

Las vainas crecen al ser disparadas en nuestros rifles es por ello que es necesario recortarlas, para una consistencia optima deberíamos recortarlas tras cada disparo y así asegurarnos las mismas condiciones en cada disparo, para esto medimos las vainas con el calibre, determinamos cual es la mas corta y recortamos todas a esa medida, salvo que por cualquier razón esa mas corta este muy alejada de la media, podría ser un problema de carga, de material etc. La idea basic es que nuestras vainas tengan todas la misma medida de base a boca de cuello.

Volumen interno y lotes

Para que las presiones que se generan en el interior de la vaina al producirse la combustión sean lo mas igualadas posible, nuestras vaina deberían tener un volumen muy similar.

Para determinar el volumen debemos pesar la vaina (sin desempistonar, pistón disparado) y anotar el peso en “peso vacío”, luego la rellanos de agua destilada o alcohol isopropilico y la volvemos a pesar y colocamos ese dato en la sección “peso lleno”, la aplicación hace la resta y nos da el resultado, cuando las tengamos todas pesadas le damos a “Calcular Lotes” y la aplicación las selecciona con un diferencial máximo de medio grain, porque medio grain, pues bien ese diferencial de volumen dará un diferencial de velocidad de entre uno y tres metros por segundo y es un diferencial muy aceptable y dará unos lotes mas amplios.

La aplicación genera la mayor parte de los datos a partir de las mediciones que le ofrecemos, estas explicaciones tienen como fin la comprensión y el porque de los procesos.